2025 年同等学力申硕计算机综合-真题回忆版-数学部分

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 1 小题，每题 2 分，共 2 分）

1. 没有两个人指纹完全相同。(使用全程量词和存在量词分别表示)。
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：考察谓词符号化
设 M(x) ：x 是人；S(x, y) ： x 和 y 的指纹完全相同；N(x, y) ：x≠y。
(1). 全称量词形式
符号化： ∀x∀y ((M(x) ∧ M(y) ∧ N(x, y)) → ¬S(x, y))。
解释：对于任意两个人 x 和 y ，如果 x ≠ y ，则他们的指纹不完全相同。

(2). 存在量词形式
符号化：¬∃x∃y (M(x) ∧ M(y) ∧ N(x, y) ∧ S(x, y))。
解释：不存在两个不同的人 x 和 y ，使得他们的指纹完全相同。

二、填空题（本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分）

1. 树 T 有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点和三个 4 度顶点，则 1 度顶点数为__9__。
解析：考察树的性质问题
设 T 有 x 个 1 度顶点（叶子），则该树的总度数 d=1*x+2*2+3*1+4*3=x+19，
有题知该树的顶点数 n=2+1+3+x=x+6，
根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=x+6-1=x+5，
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 x+19 =2(x+5)，
求得 x=9，即树 T 中有 9 个叶子节点。

2. 从字母集合{a, a, b, b, b, c, c, d} 中选出 5 个字母进行排列，要求字母 b 至少出现两次。则不同的排列总数为 __260__。
解析：考察多重集合排列
根据题意按 b 出现的次数来分类讨论：
(1) 情况 1：b 出现 2 次：
剩余 3 个字母从 {a, a, c, c, d} 中选取，这些组合可以分为以下几种：
两个相同的字母和一个不同的字母：
两个 a 和一个 (c 或 d)：a, a, c 或 a, a, d 。
两个 c 和一个 (a 或 d)：c, c, a 或 c, c, d 。
注意：不能有两个 d，因为 d 只有一个。
三个不同的字母：a, c, d 。
因此，具体的组合有：

- a, a, c

淘宝店：Panda-Code辉文档源码库，原创

- a, a, d
- c, c, a
- c, c, d
- a, c, d

共 5 种组合。
每种组合加上 2 个 b，构成 5 个字母。
计算每种组合的排列数（考虑重复元素）：

公式：排列数 $= \frac{5!}{n_a! \cdot n_b! \cdot n_c! \cdot n_d!}$

5 种组合情况计算排列数：

- a, a, c, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 120 / (2 * 2 * 1) = 30

- a, a, d, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 30

- c, c, a, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 30

- c, c, d, b, b：

排列数：5! / (2! * 2! * 1!) = 30

- a, c, d, b, b：

排列数：5! / (2! * 1! * 1! * 1!) = 120 / 2 = 60
因此，b 出现 2 次时的总排列数为：30 + 30 + 30 + 30 + 60 = 180 。

(2) 情况 2：b 出现 3 次:
已选：b, b, b，需要从 {a, a, c, c, d} 中选 2 个字母。
从 {a, a, c, c, d} 中选 2 个字母的组合有：

- 两个相同的字母：
  - a, a
  - c, c
- 两个不同的字母：
  - a, c
  - a, d
  - c, d

共 5 种组合。
对于每一种组合，计算其排列数：

- a, a, b, b, b：

排列数：5! / (2! * 3!) = 120 / (2 * 6) = 10

- c, c, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 2!) = 10

- a, c, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 1! * 1!) = 120 / 6 = 20

- a, d, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 1! * 1!) = 20

- c, d, b, b, b：

排列数：5! / (3! * 1! * 1!) = 20

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

因此，b 出现 3 次时的总排列数为：$10 + 10 + 20 + 20 + 20 = 80$ 。

(3) 总排列数

将两种情况的排列数相加：总排列数 $= 180 + 80 = 260$ 。

3. 设集合 A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}，偏序关系 R 是 A 的整除关系，求 R 中共有多少个有序对__27__，最长反链长度__5__，最长反链条数__1__，最长链长度__4__，最长链条数__1__，有集合 π={{1},{2,3},{3,4,5}} 是 A 上等价关系，则有序对有__9__。

解析：考察偏序关系

(1). 偏序关系 R（整除关系）中有序对的数量

偏序关系 R 的有序对<a, b>满足 a | b（a 整除 b）。遍历集合 A={1,2,···,10}中所有元素，统计满足条件的有序对：

- a=1：可整除所有元素，共 10 个有序对；
- a=2：可整除 2,4,6,8,10，共 5 个；
- a=3：可整除 3,6,9，共 3 个；
- a=4：可整除 4,8，共 2 个；
- a=5：可整除 5,10，共 2 个；
- a=6：仅可整除 6，共 1 个；
- a=7：仅可整除 7，共 1 个；
- a=8：仅可整除 8，共 1 个；
- a=9：仅可整除 9，共 1 个；
- a=10：仅可整除 10，共 1 个。

总计：10+5+3+2+2+1+1+1+1+1=27。

(2). 最长反链长度

反链是指集合中任意两个元素均不可比（即互不整除）。通过分析，最长反链为{6,7,8,9,10}（元素间均不可整除），长度为 5。

(3). 最长反链条数

长度为 5 的反链需满足元素两两不可比，枚举所有可能的组合，共 1 个最长反链。

(4). 最长链长度

链是指元素按整除关系依次排列的序列（如 a_1 | a_2 | ··· | a_k）。最长链为 1 → 2 → 4 → 8，含 4 个元素，长度为 4。

(5). 最长链条数

长度为 4 的链唯一，即 1 → 2 → 4 → 8，故数量为 1。

(6). 等价关系 π 的有序对数量

等价关系的有序对由各等价类的笛卡尔积组成。修正题目中 π 的交集问题（假设为合法划分{{1},{2,3},{4,5}}），则：

- {1} × {1}：1 个有序对；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- {2,3} × {2,3}：4 个有序对；
- {4,5} × {4,5}：4 个有序对。

总计：1+4+4=9。

4. 二项式$\frac{1}{(1-3t)^2}$ 展开，求t^3项的系数是__108__。

解析：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}\cdot x^k$ ，

由题意：x=3t，n=2，代入公式展开，

$\frac{1}{(1-3t)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{2+k-1}{k}\cdot(3t)^k=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+1}{k}\cdot 3^k\cdot t^k$ ，

其中$\binom{k+1}{k}=\binom{k+1}{1}=k+1$，

当 k=3 时，对应项为t^3 ，则其系数为：$\binom{3+1}{3}\cdot 3^3=(3+1)\cdot 27=108$

5. 多项式$(3x_1-5x_2+8x_3)^4$ 展开，求${x_1}^2x_2x_3$项的系数是__-4320__。

解析：考察多项式定理和排列组合

(1) 匹配多项式形式：

对于多项式$(a+b+c)^n$ ，展开式中某一项$a^kb^mc^l$ (满足 k + m + l = n) 的系数为$\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}\cdot a^k\cdot b^m\cdot c^l$ ，其中 $\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}$ 是多项式的系数，表示从 n 次乘法中选择 k 次取 a、m 次取 b、l 次取 c 的组合数。

根据题意， $a=3x_1$ ，$b=-5x_2$ ，$c=8x_3$ ，n = 4。

目标项${x_1}^2x_2x_3$，即 k=2，m=1，l=1，满足 2+1+1=4=n。

(2) 计算多项式系数：$\frac{4!}{2!\cdot 1!\cdot 1!}=\frac{24}{2\cdot 1\cdot 1}=12$ 。

(3) 计算各项系数乘积：

- $a^k=(3x_1)^2=9{x_1}^2$，系数为 9；
- $b^m=(-5x_2)^1=-5x_2$，系数为-5；
- $c^l=(8x_3)^1=8x_3$，系数为 8；

(4) 计算总系数：

组合数与系数乘积相乘：12×9×（-5）×8 = -4320 。

三、计算题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

1. m 个男生，m 个女孩排列，男女相间排列，女生在最有一位，求排列数有多少种？

答：考察排列与组合

(1). 男女相间：排列中男生和女生必须交替出现，即位置 1、3、5...与位置 2、4、

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

6...分别为同一性别。
(2). 女生在最后一位：由于总人数为 2m（m 男+m 女），最后一位（第 2m 位）为女生，因此位置规律为：

- 奇数位（1,3,...,2m-1）：男生（共 m 个位置）
- 偶数位（2,4,...,2m）：女生（共 m 个位置）

(3). 排列数计算

- 男生排列：m 个男生需填入 m 个奇数位，全排列数为 m!。
- 女生排列：m 个女生需填入 m 个偶数位（含最后一位），全排列数为 m!。

(4). 总排列数
则总排列数为男生排列数与女生排列数的乘积：$m! \times m! = (m!)^2$ 。

2. 从 8 名运动员中选出 6 人，再将这 6 人分成 3 组（每组 2 人）进行训练，求分组方法总数。
答：考察排列与组合
这是一个组合 + 分组计数问题，分为两个阶段：

先从 8 人中选出 6 人：$\binom{8}{6} = 28$ ，

再将 6 人分成 3 个无序组，每组 2 人：$\frac{1}{3!} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2} = \frac{90}{6} = 15$ ，

总方法数为两者相乘：$28 \times 15 = 420$ 。

3. 连通平面图 G 有 10 个顶点，顶点度数分别为 2，2，2，3，3，3，4，4，4，5；（1）求 G 的边数；（2）G 的面数
答：考察图论，欧拉公式和握手定理
（1）求 G 的边数
根据图论中的握手定理：无向图中所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍，即 $\sum d(v) = 2|E|$，其中 $d(v)$为顶点 v 的度数，$|E|$为边数。
已知 10 个顶点的度数分别为：2，2，2，3，3，3，4，4，4，5，总度数为：2+2+2+3+3+3+4+4+4+5 = 32，
代入握手定理：$32 = 2|E| \Longrightarrow |E| = 16$，即 G 的边数为 16。

（2）求 G 的面数
对于连通平面图，使用欧拉公式：$v - e + f = 2$，其中 v 为顶点数，e 为边数，f 为面数（含外部无限面）。
已知 $v = 10$，$e = 16$，代入公式：
$10 - 16 + f = 2 \Longrightarrow f = 8$，即 G 的面数为 8。

4. 某图有 n 个顶点，m 条边，求邻接矩阵的行和列是多少？
答：考察图论

- 邻接矩阵是表示图中顶点之间相邻关系的方阵。对于有 n 个顶点的图，邻接矩阵的行数和列数均等于顶点数 n，即矩阵维度为 n × n。
- 矩阵中第 i 行第 j 列的元素取值为：
  - 1（若顶点 i 与顶点 j 相邻，即存在边连接）；
  - 0（若顶点 i 与顶点 j 不相邻）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 与边数 m 无关，边数仅影响矩阵中"1"的个数。
- 所以邻接矩阵的行数和列数均为 n。

四、证明题（本大题共 2 小题，每题 4 分，共 8 分）

1. 证明集合差运算：A，B，C 是集合，证明:(A-B)-C=(A-C)-(B-C)。

证明： 考察集合基础

要证明集合差运算的等式 (A - B) - C = (A - C) - (B - C)，我们可以通过证明两边互相包含的方式完成，即证明左边集合的元素必属于右边集合，且右边集合的元素必属于左边集合。

步骤 1：先证明 (A - B) - C ⊆ (A - C) - (B - C)

任取元素 x ∈ (A - B) - C，根据集合差的定义：

(1). 由 x ∈ (A - B) - C 可知：x ∈ (A - B) 且 x ∉ C。

(2). 由 x ∈ (A - B) 可知：x ∈ A 且 x ∉ B。

结合以上两点，x 满足：

- x ∈ A 且 x ∉ C（故 x ∈ A - C）；
- x ∉ B（因此 x ∉ (B - C)，因为 B - C 是 B 的子集，x ∉ B 自然不属于 B - C）。

根据集合差定义，x ∈ (A - C) - (B - C)。

由 x 的任意性，得 (A - B) - C ⊆ (A - C) - (B - C)。

步骤 2：再证明 (A - C) - (B - C) ⊆ (A - B) - C

任取元素 x ∈ (A - C) - (B - C)，根据集合差的定义：

(1). 由 x ∈ (A - C) - (B - C) 可知：x ∈ (A - C) 且 x ∉ (B - C)。

(2). 由 x ∈ (A - C) 可知：x ∈ A 且 x ∉ C。

(3). 由 x ∉ (B - C) 可知：并非“x ∈ B 且 x ∉ C”，即 x ∉ B 或 x ∈ C（逻辑等价）。

结合步骤 2 和 3：

- 因 x ∉ C（步骤 2），故“x ∉ B 或 x ∈ C”简化为 x ∉ B。

因此，x 满足：

- x ∈ A 且 x ∉ B（故 x ∈ A - B）；
- x ∉ C。

根据集合差定义，x ∈ (A - B) - C。

由 x 的任意性，得 (A - C) - (B - C) ⊆ (A - B) - C。

结论

由步骤 1 和步骤 2 的双向包含关系，可得：(A - B) - C = (A - C) - (B - C)

2. 对正整数 m≥1，当|x|<1 时，证明 $\frac{1}{(1-x)^{m-1}} = \sum_{t=0}^{\infty}\binom{m+t-2}{t}x^t$ 成立。

证明：考察广义二项式定理

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

广义二项式定理指出：对任意实数 n, |x|<1，有$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{t=0}^{\infty}\binom{n+t-1}{t}x^t$ ，

其中$\binom{n+t-1}{t}=\frac{(n+t-1)(n+t-2)\cdots(n)}{t!}$ (组合数的推广)。

令 n=m-1，代入公式即证明：$\frac{1}{(1-x)^{m-1}}=\sum_{t=0}^{\infty}\binom{m+t-2}{t}x^t$ 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创